

周口淮阳河南航通水利工程有限公司 “7·5”较大中毒和窒息事故调查报告

周口市政府调查组

2024 年 8 月

目 录

一、事故有关情况

- (一) 项目建设、改造相关情况..... 2
- (二) 涉事企业概况..... 3
- (三) 涉事企业工程承接和安全管理情况..... 3
- (四) 有关单位情况..... 4
- (五) 事故发生经过与自救情况..... 4
- (六) 污水泵站井筒气体检测情况..... 7

二、事故应急处置情况..... 8

三、事故直接原因及分析..... 9

四、存在的主要问题..... 10

- (一) 事故泵站自身存在安全隐患..... 10
- (二) 作业人员安全意识淡薄..... 10
- (三) 企业主体责任落实不到位..... 10
- (四) 未严格落实有限空间作业管理制度..... 10
- (五) 行业部门有限空间作业管理存在漏洞..... 11

五、事故涉及有关方面的主要责任..... 11

- (一) 梅留东..... 11
- (二) 航通公司..... 12
- (三) 淮阳区市政服务大队..... 12
- (四) 淮阳区城市管理局..... 12

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 12

(一) 建议免于追究责任人员.....	12
(二) 已被司法机关采取强制措施人员.....	13
(三) 建议对淮阳区城市管理部门予以问责人员.....	14
(四) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	15
(五) 其他处理建议.....	16
七、事故主要教训.....	17
(一) 涉事企业主体责任不落实，安全生产全面失守...	17
(二) 从业人员专业常识缺失，违章作业盲目施救.....	17
(三) 汲取事故教训不深刻，同类事故再次发生.....	17
(四) 安全监管措施不力，有限空间安全失管漏管.....	18
八、事故整改和防范措施建议.....	18
(一) 提升站位，坚决扛起安全生产政治责任.....	19
(二) 强化措施，深入开展安全隐患大排查大整治.....	19
(三) 硬起手腕，强化行业领域安全生产监管执法.....	19
(四) 加强宣传，全面夯实安全治理基础.....	20

周口淮阳河南航通水利工程有限公司“7·5” 较大中毒和窒息事故调查报告

2024年7月5日9时3分许，河南航通水利工程有限公司组织人员对周口市淮阳区北关一体化污水泵站进行设备检修作业过程中，发生一起较大中毒和窒息事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失271万元。

事故发生后，省、市主要领导高度重视。省长王凯作出批示，各地要高度重视市政工程施工安全，尤其是在汛期。省人大副主任、市委书记张建慧作出批示，要求全力抢救伤员，安抚好死者家属，认真查找事故原因，深刻汲取事故教训，以教训为教材，全面落实安全责任，严格执行作业规范，强化防范措施落实，确保不发生类似事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市政府办公室、市应急管理局、市公安局、市总工会、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市人力资源社会保障局和淮阳区政府参加的周口淮阳河南航通水利工程有限公司“7·5”较大中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、调查取证、查阅

资料、查看视频、人员问询、监测检验、综合分析等方式，全面开展事故调查。查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了有关责任单位存在的主要问题、有关责任人员和责任单位的处理建议、事故整改及防范措施建议等。

经调查认定，该起事故是一起因企业检修施工作业未经作业审批、未确认作业条件、未佩戴安全防护装备，施工人员违反操作规程进入有限空间作业，有关部门履职不到位而导致的生产安全责任事故。施救人员盲目施救造成事故后果扩大。

一、事故有关情况

（一）项目建设、改造相关情况

1. 前期建设情况。淮阳区北关一体化污水泵站（以下简称污水泵站）及配套管网工程位于淮阳区龙都大道北段，工程施工内容为：一体化污水泵站、顶管工程、降水工程、顶管注浆工程等。2018年12月27日，原淮阳县住房和城乡建设局对该工程发布中标公示，工程造价：322.69万元，施工中标单位：周口诚达建设工程有限公司，监理中标单位：河南晟华工程管理有限公司，设计中标单位：河南省城乡规划设计研究总院有限公司。该项目于2019年3月7日开工建设，2019年8月13日竣工验收，验收结论为合格。

2. 提升改造情况。因机构改革职能划转，该污水泵站交付淮阳区城市管理局运营管理。2022年元月，经淮阳区发改委立项批准^[1]对该污水泵站进行提升改造。设计单位：智诚建科设计有限公司，施工单位：河南安品建筑工程有限公司，监理

单位：新正源项目咨询有限公司。该污水泵站属二级污水中途提升泵站，改造完成后一直由淮阳区市政服务大队负责不间断运行管理。

（二）涉事企业概况

河南航通水利工程有限公司（以下简称航通公司），注册成立时间：2014年1月16日，法定代表人：宋某某^[2]，公司地址：周口市大闸路中段西侧，《营业执照》社会信用代码：9141160009140013XK，注册资本：4066万人民币。建筑业企业资质证书编号：D341033988，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等。《安全生产许可证》编号：豫〔2015〕000191，发证日期：2024年7月5日，有效期至2027年7月5日。

（三）涉事企业工程承接和安全管理情况

经查，航通公司法定代表人宋某某同意自然人梅某某^[3]（不是该公司的正式员工）代表航通公司于2022年3月1日与淮阳区城市管理局签订《淮阳区市政零星工程作业施工合同》^[4]，并同意梅某某负责执行该合同。

[1]2022年元月14日，淮阳区发改委（淮发改审批〔2022〕13号）批准了淮阳区左庄新村等六座污水泵站（含事发污水泵站）提升改造工程。

[2]宋某某，男，汉族，住址：河南省淮阳区大连乡赵寨村23号。

[3]梅某某，男，汉族，住址：河南省淮阳区齐老乡柳北村。

[4]经查，航通公司执行该合同项目施工作业过程中，违反《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》，未落实企业安全生产主体责任，以私下与梅某某个人签订安全协议的形式规避与淮阳区城市管理局签订的安全协议中的安全生产法律责任，存在“只收费不管理”等违法违规行为。梅某某负责执行该合同组织实施施工作业过程中，没有落实有关安全生产管理制度和有限空间作业操作规程，其行为违反了建筑、安全生产等有关法律法规。

（四）有关单位情况

1. 淮阳区市政服务大队，为淮阳区城市管理局所属二级机构事业单位，地址：河南省周口市淮阳区明礼路与弦歌路交叉口东南角，负责人：王某某，单位类别：公益二类事业单位。核定事业编制 17 名，经费实行财政全额拨款。主要负责淮阳区城区市政设施运行维护及环卫基础设施维护、防汛等工作。

2. 淮阳区城市管理局，为淮阳区市政行业主管部门，地址：河南省周口市淮阳区明礼路与弦歌路交叉口东南角；法定代表人：任某某；机构性质：行政机关。

（五）事故发生经过与自救情况

2024 年 7 月 4 日下午，淮阳区市政服务大队副大队长崔某某接到徐某某（系负责污水泵站日常巡查工作的临时工）发现污水泵站水泵有堵塞情况的汇报后，随即安排梅某某找人检修。梅某某随后联系工人陈某某、王某某、许某某和吊车司机陈某某，要求他们于 7 月 5 日早上到达现场^[5]进行检修作业。

7 月 5 日上午 7 时 35 分，徐某某到达现场，打开污水泵站井盖检查水位高度，此时水位超过维修平台^[6]大约 1 米，其通过控制柜观察到 1 号水泵严重堵塞，2 号水泵少许堵塞，3 号水泵电路故障无法开启。由于水泵清理需要将水位控制在维修平台以下，徐天动就打开 1 号、2 号水泵开始缓慢抽水，为

[5] 事发现场人员共有 8 人，分别是淮阳区市政服务大队临时工徐天动、副大队长崔某某、职工杜某某；作业人员王某华、陈某某、许某某；吊车司机陈振利；电工张某某。

[6] 污水泵站筒体总深度 8.65 米，维修平台距离筒体顶面 3.35 米，距离筒体底部 5.3 米；1、2、3 号水泵位于维修平台下方 4.701 米，距离筒体顶面 8.051 米；污水泵站筒体进水口距离泵站底部 3.25 米，出水管道距离筒体顶面 1.8 米。

清理水泵做准备。7 时 58 分，作业工人陈某某、王某某、许某某同时到达现场。8 时 13 分，陈振利驾驶吊车到达现场。

8 时 20 分，作业^[7]开始。随后，崔某某到达现场，拍照发到微信工作群里（见图 1）。当陈某某解 1 号水泵铁链的时候，铁链不慎掉落至污水泵站筒体底部，无法捞起，于是继续对 2 号、3 号水泵进行清理。截至 8 时 36 分许，2 号、3 号水泵相继完成清理。



图 1. 作业场景

[7]当天作业流程如下：王某某站在污水泵站内部维修平台上将 1、2、3 号水泵上方对应的格栅打开，以便 3 个水泵吊出清理；许某某站在地面指挥吊车司机下吊钩；陈某某站在污水泵站筒体内部出水管道上，待吊车吊钩下降到合适位置时，解开缠绕在铁支架上（铁支架紧挨着出水管，在出水管上方，固定在污水泵站筒体内部）的铁链（铁链一端缠绕在铁支架上，一端固定在水泵顶端吊环上），挂在吊车吊钩上，提至维修平台上方合适位置后，王某某负责清理水泵底部垃圾，放入垃圾桶中，待清理完成后，将水泵沿着导杆送回底座。由于事发泵站进水口闸门因故障无法关闭，一直有污水排入泵站筒体内部（管网排口属于淹没出流状态），此时需要 1 号、2 号水泵仍处于开启状态，以保障水位维持在维修平台下方，仅在清理对应水泵的时候关闭。

8 时 40 分，因 3 号水泵电路故障无法开启，应崔某某临时电话安排，电工张麦民到达现场，修理完 3 号水泵线路，2 号、3 号水泵同时正常工作，水位迅速下降。8 时 51 分，王某华从污水泵站筒体内部出来休息。

8 时 59 分，1 号水泵已经漏出上部端头，但看不到掉落的铁链（进水口的污水从高处流入泵站筒体底部，此时管网排口属于自由出流状态），2 号、3 号水泵持续抽水。此时，王某华第二次下入泵站筒体内部，站在维修平台处，陈某某仍站在出水管道上，两人开始摇晃吊车吊钩，试图用吊钩勾住 1 号水泵上的吊环，然后再拉上来。

9 时 3 分许，王某华失去自主控制能力，突然坠落到泵站底部污水中。

王某华落入底部污水后，崔某某立即安排人员拨打 120、119 电话。陈某某和许某某二人意图施救王某华，在未穿戴任何防护设备的情况下，先后下到维修平台，不久，陈某某顺着爬梯向上爬，但刚爬几阶就滑落掉入底部污水中，许某某也往上爬，爬了几阶滑落掉在维修平台上（此时，许某某腰部以上身体在维修平台上，腰部以下身体架空在维修平台检修口处），许某某尝试爬起，但挪动几下后未能成功（见图 2）。

9 时 6 分许，崔某某看到 3 名检修人员相继出事后，不听众人劝阻，在未穿戴任何防护设备情况下，通过爬梯下到维修平台（见图 3），首先将许某某往上拉（膝盖以上部分拉至维修平台格栅上），后用提垃圾桶用的绳子往许某某身上捆绑，在捆绑还未完成的时候就快速转身，放下绳子就抓住爬梯上爬，

刚爬几阶，就坠落到污水泵站底部污水中。



图 2. 事故场景



图 3. 救援场景

（六）污水泵站井筒气体检测情况

检测过程。2024 年 7 月 22 日上午，周口正信检测公司对事发泵站采取三个时间段对井筒内部的硫化氢、氨、甲烷气体进行了气体检测。结果显示：在井筒内部污水静止状态下，硫化氢气体 $0.805\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨 $0.18\text{ mg}/\text{m}^3$ 、甲烷 $0.874\text{ mg}/\text{m}^3$ ；在井筒内部污水抽至一半通风后，硫化氢气体 $2.43\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨 $0.52\text{ mg}/\text{m}^3$ 、甲烷 $1.99\text{ mg}/\text{m}^3$ ；在井筒内部污水抽完后，硫化氢气体 $4.12\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨气 $1.04\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲烷 $4.27\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7 月 5 日事故发生至 7 月 22 日气体检测当天，已经过 17 天，期间有 11 天（7 月 6 日-10 日，7 月 14 日-7 月 19 日）为小雨、中雨、暴雨天气过程，污水泵站筒体进入较多雨水，不间断抽排致筒体底部污泥减少，降低了有毒有害气体产生。但通过在

抽水前、抽水至维修平台、抽水至筒体底部三次检测结果可以看出，水位的不断下降，进水管口从淹没出流变化为自由出流，筒体内泥水受到较大扰动后，硫化氢、甲烷、氨气等有毒有害气体溢出含量急剧上升。

结合消防救援中对现场井下混合气体监测、医院对送医救治四名人员的“昏迷，意识丧失，沼气中毒”会诊情况、走访了解污水站上游生活污水整体排放过程和此次检测报告等有关情况，综合分析认定：事发泵站井下现场混合气体主要成分为硫化氢、甲烷、氨气等有毒有害气体，符合中毒窒息死亡特征。

二、事故应急处置情况

2024年7月5日9时4分许，淮阳区120急救指挥中心接警，立即派出救护车，并同步上报事故信息。9时13分，120救护车到达现场。

9时5分许，淮阳区消防救援大队119指挥中心接警，9时18分，救援力量到达现场。9时30分，营救出第一名被困人员许某某；10时04分，营救出第二名被困人员崔某某；10时25分，营救出第三名被困人员王某华；14时18分，营救出最后一名被困人员陈某某。

事故发生后，淮阳区政府立即启动《突发事件应急预案》，分别成立由处级干部牵头的人员搜救、现场救援、善后处置、事件调查等工作专班，开展应急处置相关工作。副市长孔阳和市应急、公安、城管等部门及淮阳区委区政府主要负责同志第

一时间赶赴事故现场指导应急处置工作。省应急厅也派员赶赴淮阳区指导事故处置调查工作。

事故发生后，地方政府能够及时调度消防、医疗、公安等救援力量开展应急处置工作，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，现场救援组织有序，事故信息上报及时规范、事故现场及周边社会秩序管理较好；伤员救治保障有力。

三、事故直接原因及分析

事故调查组综合认定：中毒窒息和淹溺是造成事发污水泵站现场 3 人死亡、1 人受伤的直接原因；梅某某违章组织没有经过培训的 3 名作业人员长时间进入有限空间有毒有害场所违规作业，也是造成此次事故发生的重要原因。

作业前，作业人员在未提前对井下采取强制通风、未对有毒有害气体检测、未采取安全防护措施、未预设应急救援设施的情况下，进入污水泵站有限空间内进行维修作业；作业中断后，2 名作业人员第二次下到污水泵站井筒内打捞水泵吊钩铁链，这个过程中，污水泵快速抽排，进水口处于自由出流状态，来水与井筒底部落差较大，加剧井底泥水和沉淀物的搅动，导致硫化氢、甲烷、氨气等有毒有害气体溢出在井筒内浓度急剧升高，致使 1 名井内作业人员中毒失去自主能力坠入井底，另 1 名井内作业人员盲目施救随后坠落，2 名井上人员仍未采取安全防护措施，贸然下井施救，致使伤亡扩大，相关人员中毒失去自主能力后又沉入井底污水中，致使淹溺情况发生，造成 3 死 1 伤后果。

四、存在的主要问题

（一）事故泵站自身存在安全隐患

经事故调查组组织专家现场检查，发现事故泵站存在以下问题：1. 进水口闸门封闭不严；2. 进水格栅不能完全拦截杂物；3. 站外淮宁大道进水管道的检查井被沥青油面覆盖，致使无法检修；4. 泵站外未架设围护栏，外人易误入等。

（二）作业人员安全意识淡薄

现场检修作业人员安全意识淡薄，没有穿戴防护装备。王某华、陈某某、许某某 3 人参与污水泵站检修作业已经长达两年多的时间，但事发前从事泵站检修作业时，自身却没有佩戴防护装备、未采取安全防护措施，凭借侥幸心理进行检修作业。崔某某参与施救时，没有按照有限空间操作规程和应急处置要求，在已经有人掉入底部污水、井下情况不明、也未穿戴防护装备的状况下，仍贸然下井施救，最终造成自己也中毒。

（三）企业主体责任落实不到位

航通公司落实企业安全生产主体责任不到位。出借资质给不具备安全生产资质的梅某某，只收费不管理；未向作业现场提供配备通风、检测、个体防护以及应急救援设备装备；未向事发污水泵站施工现场派驻项目技术负责人、安全管理员，未对施工作业人员进行安全生产教育和培训。

（四）未严格落实有限空间作业管理制度

淮阳区市政服务大队及施工现场作业监管负责人员未执行有限空间审批、检测、管理等制度，未及时发现和有效督促

施工单位消除作业安全隐患。梅某某安排污水泵站检修作业时，未落实有限空间作业审批制度，现场未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的要求；作业现场安全管理缺失，未安排现场监护者，未配备防护设施及劳保用品；未制定地下有限空间作业应急预案和现场处置方案等。

（五）行业部门有限空间作业管理存在漏洞

淮阳区城市管理局作为发包方，对航通公司落实安全生产主体责任督促检查不力，未发现该企业违法执行合同、违规组织施工等问题；作为行业管理部门，履行行业管理职责不到位，没有严格落实有限空间作业审批等相关制度，对市政设施作业现场巡检安全监管缺失，日常监管环节存在漏洞。

五、事故涉及有关方面的主要责任

（一）梅某某

污水泵站检修实际作业施工负责人，履行施工作业安全生产管理职责不到位。不具备组织施工能力，违法借用航通公司资质与淮阳区城市管理局签订《淮阳区市政零星工程作业施工合同》，在负责承揽的有关零星工程项目施工作业过程中，违法雇佣、违章指挥没有经过培训的工人从事有限空间危险作业；未履行有限空间作业审批程序，未及时向航通公司报告有限空间作业项目，在未办理《地下有限空间作业安全确认表》的情况下组织人员下井作业；未落实有限空间作业安全管理制度，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位风险因素、防范措施以及事故应急措施；未向作业人员提供防护装备，未做好应急救援保障、科学实施应急救援等。

（二）航通公司

未认真落实企业安全生产主体责任。违法出借资质，允许梅某某以个人身份承揽工程；未落实安全生产责任制，未对相关合同约定的施工项目履行安全生产管理责任、未对相关作业人员进行安全生产教育和培训、未对施工作业现场过程进行有效管理。

（三）淮阳区市政服务大队

未落实施工现场作业有限空间审批、检测、管理等制度。作业现场安全管理缺失，现场负责人员未能及时制止、消除作业现场的生产安全事故隐患。

（四）淮阳区城市管理局

行业日常管理存在漏洞。在与航通公司签订《淮阳区市政零星工程作业施工合同》、施工协议和安全协议过程中把关不严，没有及时发现航通公司出借资质和梅某某借用资质承揽本系统相关施工业务的违法违规行为。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（3人）

1. 陈某某，系作业现场实际指挥人，在未提供符合标准要求的通风、检测、防护等安全防护措施和个人防护用品的条件下，违章指挥作业人员冒险进入有限空间作业，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款^[8]规定，对事故发生负有责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

2. 王某华，作业工人，作业过程中，未遵守有限空间作业操作规程，未按规定使用防护用品，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[9]规定，对事故发生负有责任，

鉴于其在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

3. 崔某某，系淮阳区市政服务大队副大队长、污水泵站检修作业现场监管负责人，未规范报批事发施工作业任务，未履行事发有限空间作业审批程序；未制止施工方作业人员违反有限空间作业操作规程及未穿戴防护设备的行为；事发后，未制止作业人员自救过程的盲目施救行为；同时，在现场人员劝阻提醒下，自己未穿戴防护设备仍然坚持下井救人，盲目施救造成后果扩大，其行为违反《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第三十三条^[10]规定，对事故的发生负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员（1人）

梅某某，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款^[11]规定，因涉嫌重大责任事故罪，已被公安机关采取强制措施。

[8]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 【强令、组织他人违章冒险作业罪】强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10]《河南省地下有限空间作业安全管理办法》第三十三条 负有地下有限空间管理责任的部门或属地政府未按规定履行安全监管责任，发生安全事故的，依法依规追究相关单位和个人责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建设（权属）单位、施工单位、监理单位等相关单位未按规定履行地下有限空间安全职责，导致安全事故发生的，依法予以处罚，并列入不良行为记录实施联合惩戒，将其所有项目纳入重点监管范围。其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员未履行安全职责，导致安全事故发生的，依法予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（三）建议对淮阳区城市管理部门予以问责人员（6人）

1. 王某某，男，汉族，35岁，中共党员，系淮阳区市政服务大队大队长。负责淮阳区城区市政设施运行维护工作，长期未认真落实有限空间作业审批制度，对检修作业施工企业现场管理失职失察，对事故发生负有责任。建议：依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定，给予其政务记过处分。

2. 陈某某，男，汉族，33岁，系淮阳区城市管理局安全办副主任（主持工作）。负责安全生产综合监管工作，对淮阳区市政服务大队长期未严格落实有限空间作业审批制度综合监督指导不力，对事故发生负有责任。建议：依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条之规定，给予其政务警告处分。

3. 吴某，男，汉族，41岁，中共党员，系淮阳区城市管理局副局长，分管淮阳区市政服务大队工作。对分管的淮阳区市政服务大队日常行业监督管理不到位，对淮阳区市政服务大队长期未严格落实有限空间作业审批制度监督指导不力，对事故发生负有主要领导责任。建议给予其诫勉谈话。

4. 孙某某，男，汉族，49岁，中共党员，系淮阳区城市管理局副局长，分管安全生产工作。对淮阳区市政服务大队的日常安全综合监督管理不到位，对淮阳区市政服务大队长期未严格落实有限空间作业审批制度监督指导不力，对事故发生负

有重要领导责任。建议给予其诫勉谈话。

5. 任某某，男，汉族，32岁，中共党员，系淮阳区城市管理局局长。对事故发生负有重要领导责任。建议：由淮阳区政府给予其提醒谈话。

6. 张某某，男，汉族，51岁，中共党员，系淮阳区城市管理局党组书记，主持全面工作。对事故发生负有重要领导责任。建议：由淮阳区政府给予其提醒谈话。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 宋某某，航通公司法定代表人、实际控制人。未认真履行企业安全生产第一责任人职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[12]和《建设工程质量管理条例》第六十一条^[13]的规定，对事故的发生负有责任。处罚建议：由周口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二款^[14]之规定，对其予以立案调查。

[12]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[13]《建设工程质量管理条例》第六十一条 违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

2. 航通公司。航通公司出借资质，允许梅某某以个人身份承揽工程，违反《建设工程质量管理条例》第六十一条之规定；未依法落实企业安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[15]，第二十八条第一款、第四款^[16]，第四十一条第一款、第二款^[17]，第四十五条^[18]之规定，对事故发生负有责任。处罚建议：由周口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款^[19]之规定，对其予以立案调查；由淮阳区住建局对其出借资质的行为依法依规予以立案调查。

（五）其他处理建议

责令淮阳区城市管理局向淮阳区政府作出书面检讨。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

七、事故主要教训

（一）涉事企业主体责任不落实，安全生产全面失守。企业违法出借资质，只收费不管理，未要求施工现场负责人落实安全生产管理各项制度，未建立基本的安全生产管理制度，对《河南省地下有限空间作业安全管理办法》相关规定贯彻执行不到位，未开展污水泵站等有限空间安全风险辨识，未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”要求，作业前没有依规开展有限空间安全教育培训、安全条件确认和作业审批，现场未设置有限空间安全风险告知牌，没有配置检验检测设备、安全防护设备、应急救援装备。

（二）从业人员专业知识缺失，违章作业盲目施救。从事事故调查情况看，现场作业人员未按规范要求进入有限空间作业，导致中毒窒息；其他人员在未采取任何安全防护措施的情况下盲目施救，造成事故伤亡扩大。暴露出有限空间作业安全教育培训严重不到位，企业负责人、从业人员安全风险意识极其淡薄，对有限空间作业风险没有基本认识，安全作业技能严重缺失，事故应急处置能力严重不足，发生紧急情况后盲目蛮干、冒险施救，导致伤亡扩大。

（三）汲取事故教训不深刻，同类事故再次发生。近年来，省内外有限空间作业环节中毒和窒息事故时有发生，教训十分惨痛。事故直接原因大多因为从业人员违反操作规程冒险作业、盲目施救导致，市委、市政府多次就有限空间安全防范工作进行安排部署，市直有关部门下发提醒提示函，开展一系列警示教育，但淮阳区仍然发生此次有限空间作业亡人事故，暴

露出属地政府工作部署不实不细，行业主管部门安全意识不强，没有真正汲取事故教训，没有认真落实城管部门安全生产治本攻坚三年行动专项方案。对有限空间作业安全风险分析研判不到位，措施落实不到位，举一反三强化事故警示教育和安全防范工作不力，工作推动存在短板漏洞。

（四）安全监管措施不力，有限空间安全失管漏管。淮阳区城市管理局未严格落实行业管理职责，推动部门安全生产治本攻坚三年行动专项方案落实不到位，督促、指导第三方企业落实安全生产主体责任不力，有限空间作业安全专项督察工作流于形式，对第三方企业违规发包和违规安排清理作业行为漏管失管。淮阳区现有涉有限空间生产经营单位和场所点多面广，涵盖市政工作、污水处理等多个行业领域，且有限空间作业活动频繁。城市管理部门督促涉有限空间作业检测、防护、救援装备等管理制度落实不到位，开展有限空间隐患排查手段单一，安全监管执法缺失，行业监管部门、生产经营单位均未认真进行风险辨识和隐患排查，未建立有限空间作业相关台账，有限空间作业安全失管漏管。

八、事故整改和防范措施建议

（一）提升站位，坚决扛起安全生产政治责任。各级政府及有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，严格落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于安全生产工作的决策部署，进一步强化红线意识和底线思维，守牢安全发展底线，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，做实做细安全生产各项工作。各级负有安全生产监管职责

的部门要以案为鉴，深刻汲取事故教训，围绕本行业领域涉有限空间安全监管存在的突出问题，深入整治重应急轻管理、重检查轻执法、重调查轻治理、重声势轻效果“四重四轻”作风问题，压紧压实安全生产监督管理责任，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）强化措施，深入开展安全隐患大排查大整治。全市各级负有安全生产监管职责的部门，要在地下管网、污水泵站、规模养殖、农村沼气、生态环保、工业企业等重点行业领域开展有限空间安全“大起底”，按照中毒、窒息、燃爆等类别，全面排查整治有限空间作业管理制度、安全风险辨识、作业方案审批、人员教育培训、作业过程通风、有毒有害气体检测、防护用品配备、作业过程监护、应急救援演练等方面存在的问题隐患，加强有限空间分类精准监管，对不同场所制定针对性防范措施。要常态化督促、指导生产经营单位按照有限空间作业安全操作规程开展自查自纠，建立安全隐患清单台账，做到隐患整改目标、责任、措施、时限和预案“五到位”，确保隐患闭环整改。

（三）硬起手腕，强化行业领域安全生产监管执法。全市各级城市管理部门要深刻汲取事故教训，规范生产经营单位安全生产管理职责，加强第三方公司管理。深入开展有限空间专项整治，严格落实有关有限空间相关规章、制度。要严格落实作业审批制度，对有限空间开展风险排查辨识、入口安全管理、现场技术措施、专项教育培训、个人安全防护、应急救援保障等重点环节排查整治，着力提升有限空间作业水平，有效防范

各类有限空间作业事故发生。各级负有安全生产监管职责的部门，要严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定，将生产经营单位开展有限空间安全隐患排查治理情况纳入安全监管执法重点内容，对责任不落实、排查不彻底的，依法从严实施“一案双罚”“一案双查”。

（四）加强宣传，全面夯实安全治理基础。各级政府及负有安全生产监管职责的部门，要彻底摸清本地区、本行业领域有限空间底数，做到有限空间“一企（户）一档”。要分行业分领域制作简便易行的有限空间作业指导手册（指南）和培训课件，加强常态化安全教育培训，全覆盖开展应急救援演练，切实提高工人、临时工等从业人员安全意识、操作技能和应急处置能力，严格遵守有限空间作业“十不准”“十必须”，未经过专项培训且合格的人员不准作业。淮阳区要制作事故警示片，广泛开展事故警示教育，做到“一厂出事故、万厂受教育”。要围绕有限空间作业“人、机、管、环”四个方面的危险因素，推动生产经营单位采取有效的管理措施，配齐配足有限空间作业检测、防护、救援装备，提升有限空间作业安全防范水平。要利用新闻媒体、短视频、宣传单等多种方式，广泛普及有限空间作业安全知识，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。